

Synthèse : Physiologie de la régulation glycémique et diabètes

1. L'HOMÉOSTASIE GLYCÉMIQUE

Définition et importance

L'homéostasie est le maintien à l'équilibre d'un paramètre biologique grâce à des systèmes de régulation. Pour la glycémie, cet équilibre est fondamental.

Pourquoi réguler la glycémie ?

Éviter les hypoglycémies :

- Le cerveau consomme 140g de glucose/jour (20% de la dépense énergétique totale pour 2% de la masse corporelle)
- Le glucose est son principal carburant
- Préserver les stocks de glycogène musculaire pour les efforts urgents

Éviter les hyperglycémies :

- Maintien de la tonicité plasmatique (risque de coma hyperosmolaire)
- Prévention du risque infectieux (les micro-organismes raffolent du glucose)
- Éviter les complications de la glycation
- Protéger le cerveau du stress oxydant

Valeurs normales

- Glycémie à jeun : 0,8 à 1 g/L (4 à 5 mmol/L)
- Diagnostic de diabète : > 1,26 g/L à jeun ou > 2 g/L à tout moment

2. LA RÉGULATION HORMONALE

Le déséquilibre fondamental

- **1 SEULE hormone hypoglycémiante** : l'insuline
- **Plusieurs hormones hyperglycémiantes** : glucagon, cortisol, adrénaline, hormone de croissance, T3

Conclusion importante : L'Homme est beaucoup plus adapté pour lutter contre les famines que contre les excès alimentaires. Le diabète résulte d'une inadéquation entre mode de vie alimentaire et physiologie.

Le pancréas : organe central

Organisation :

- Cellules bêta des îlots de Langerhans → sécrétion d'insuline
- Cellules alpha → sécrétion de glucagon

Mécanisme de sécrétion de l'insuline :

1. Entrée du glucose par GLUT2
2. Glycolyse → ATP
3. Rôle clé de la **glucokinase** (senseur de glucose)
4. Augmentation du ratio ATP/ADP
5. Fermeture des canaux potassiques
6. Dépolarisation cellulaire
7. Ouverture des canaux calciques
8. Exocytose de l'insuline

Sécrétion biphasique de l'insuline

Phase 1 (rapide mais fugace) :

- Survient en quelques minutes
- Libération d'insuline préformée
- **Phase fondamentale** : son altération prédit fortement un futur diabète
- Régulée par le système nerveux autonome

Phase 2 (graduelle et durable) :

- Insuline préformée + néoformée
- Potentialisée par d'autres agents sécrétagogues

Les agents sécrétagogues

Le glucose reste le signal le plus puissant, mais d'autres substances potentialisent son action :

- **Hormones incrétines** : GLP-1 (cellules L du jéjunum/iléon)
- Acides aminés : leucine, arginine, lysine
- Acides gras (à court terme)
- Acétylcholine (système parasympathique)

3. RÉGULATION NERVEUSE

Glucodétection périphérique

Veine porte :

- Capte le glucose sortant de l'intestin
- Signal vagal vers l'hypothalamus
- Stimulation de la 1ère phase de sécrétion d'insuline
- Rôle d'adaptation rapide pour minimiser les pics glycémiques

Neurones sensibles à l'hypoglycémie :

- Stimulent la sécrétion de glucagon
- Activent le noyau accumbens (circuit de la récompense)
- Renforcent la motivation pour le ravitaillement sucré
- Note : activation freinée par le glucose mais pas par le fructose ni les édulcorants

4. ACTIONS DE L'INSULINE

Mécanisme général

- Fixation sur récepteur → autophosphorylation
- Phosphorylation d'IRS (Insulin Receptor Substrate)
- Cascades de phosphorylations
- Régulation des enzymes métaboliques

Tissus cibles

1. Muscles striés
2. Foie
3. Tissu adipeux

Actions métaboliques

L'insuline est une hormone ANABOLISANTE

Elle **active** :

- Glycolyse
- Glycogénogenèse
- Lipogenèse
- Biosynthèse du cholestérol
- Anabolisme protéique

Elle **inhibe** :

- Néoglucogenèse
- Glycogénolyse
- Lipolyse
- Cétogenèse
- Catabolisme protéique

Transporteurs GLUT

GLUT2 :

- Faible affinité (K_m élevé)
- Fonctionne en hyperglycémie
- Transport bidirectionnel
- Rôle crucial dans le pancréas

GLUT3 :

- Très forte affinité (K_m faible)
- Optimise l'entrée de glucose
- Important pour le cerveau

GLUT4 :

- Exprimé en présence d'insuline
- Présent sur muscles, foie, tissu adipeux
- Également exprimé lors d'activité physique

Actions pléiotropiques

- Effet pro-croissance cellulaire
- Inhibition de l'apoptose
- Stimulation du récepteur IGF-1 (en contexte d'insulinorésistance)

5. LE DIABÈTE DE TYPE 1

Caractéristiques

- Maladie auto-immune
- Destruction des cellules bêta du pancréas
- **Insulinopénie absolue**
- Début souvent brutal chez l'enfant/jeune adulte

Signes d'alerte (les "4 P")

- **Polyurie** (urines abondantes)
- **Polydipsie** (soif intense)
- **Polyphagie** (faim excessive)
- **Perte de poids** malgré une alimentation normale

Mécanisme physiopathologique

En l'absence d'insuline :

- Pas d'entrée de glucose dans les cellules
- Hyperglycémie majeure
- Lipolyse massive → acides gras libres
- Néoglucogenèse hépatique excessive
- **Cétogenèse** non régulée → acidocétose

Complication aiguë : acidocétose

- Production excessive de corps cétoniques
- Acidose métabolique
- Urgence médicale vitale

Prise en charge

- **Insulinothérapie obligatoire** (vitale)
- Surveillance glycémique rigoureuse
- Adaptation des doses selon alimentation et activité
- Éducation sur la charge glycémique des aliments

Gestion des hypoglycémies

Signes : étourdissement, vision floue, sueurs, tremblements, irritabilité, fringale

Conduite à tenir :

- Resucrage immédiat avec 15g de glucides
- 3 sucres ou 15cl de jus de fruit/soda
- Contrôle après 15 minutes
- Ne jamais conduire en hypoglycémie

6. LE DIABÈTE DE TYPE 2

Évolution progressive

Le diabète de type 2 ne survient pas du jour au lendemain. C'est une **décompensation tardive** d'une insulino-résistance :

Insulino-résistance → Hyperinsulinisme compensateur → Épuisement pancréatique → Insulinopénie → Diabète de type 2

L'insulino-résistance : mécanisme central

Définition : "surdité" partielle des tissus cibles vis-à-vis de l'insuline

Causes principales :

1. **Obésité viscérale** +++

- Inflammation systémique de bas grade
- Acides gras libres circulants → lipotoxicité
- Perturbation du signal d'IRS

2. **Sédentarité**

- Favorise l'obésité
- Diminution de l'irrigation musculaire
- Réduction de l'accès de l'insuline aux cellules

3. **Carences micronutritionnelles** : Oméga 3, Zinc, Magnésium

Important : On ne devient pas insulino-résistant uniquement en mangeant trop de sucre. Le problème principal est l'inadéquation entre apports caloriques/qualité alimentaire et besoins réels.

Mécanisme moléculaire

- IRS normalement phosphorylé sur résidus Tyrosine → action insuline
- L'inflammation (TNF-alpha) et l'excès d'insuline perturbent cette phosphorylation
- Les acides gras libres (tissu adipeux viscéral) aggravent le phénomène

Rôle du tissu adipeux viscéral

Le tissu adipeux est un **organe endocrinien actif** :

- Sécrète des adipokines
- En cas d'obésité viscérale : cytokines inflammatoires (IL-6, TNF-alpha)
- Diminution de l'adiponectine (insulinosensibilisatrice)
- Leptinorésistance → perturbation de la satiété

Dépistage précoce

Limites de la glycémie seule :

- Peut rester normale pendant des années malgré l'insulino-résistance
- L'hyperglycémie n'apparaît qu'au stade de décompensation

Indice HOMA (meilleur outil) :

- Évalue l'insulinorésistance précocement
- Permet d'intervenir avant le diabète déclaré

Complications

Liées à l'hyperglycémie :

- Glycation des protéines → complications microvasculaires
- Rétinopathie, néphropathie, neuropathie
- Complications macrovasculaires (cardiovasculaires)

Liées à l'hyperinsulinisme :

- Hypertension artérielle
- Dyslipidémie (↑ triglycérides, ↓ HDL)
- Effet pro-inflammatoire
- Effet prolifératif (attention cancers)
- Prise de poids

Syndrome métabolique :

- Obésité abdominale
- HTA
- Dyslipidémie
- Hyperglycémie/diabète
- Inflammation chronique

Accompagnement et prise en charge

Axes prioritaires :

1. **Dépistage et sensibilisation précoce** (stade insulinorésistance)
2. **Prise en charge du surpoids** et de l'inflammation +++
3. **Activité physique** +++ (expression des GLUT4 même sans insuline)
4. **Équilibrage glycémique** (éducation sur la charge glycémique)

Important : "Stabilisé" ne veut pas dire "tiré d'affaire". Le travail sur l'insulinorésistance et l'inflammation reste prioritaire.

Points d'éducation spécifiques

Hyperglycémie matinale à jeun :

- Peut survenir même sans sucre la veille
- Due à la néoglucogenèse hépatique nocturne
- Phénomène de l'aube (sécrétion de cortisol)

Sources de glucides :

- Les sucres ne sont pas toujours où on le croit
- Privilégier les restrictions intelligentes (pain blanc, pâtes plutôt que fruits)
- Utiliser la **charge glycémique** plutôt que l'index glycémique seul

Quantité de glucides :

- C'est l'insuline qui s'adapte à l'alimentation, pas l'inverse
- Plus la charge glycémique est élevée, plus la dose d'insuline nécessaire est importante
- Plus d'insuline = plus d'effets indésirables (prise de poids, effet prolifératif)

7. MARQUEURS BIOLOGIQUES

Glycémie à jeun

- Diagnostic du diabète
- Valeur normale : 0,8-1 g/L
- Diabète si $> 1,26$ g/L

Indice HOMA

- Évalue l'insulinorésistance
- Permet un dépistage précoce
- Calculé à partir de la glycémie et de l'insulinémie à jeun

HbA1c (hémoglobine glyquée)

- Reflet de l'équilibre glycémique des 3 derniers mois (surtout 30 derniers jours)
- Objectif généralement $< 7\%$
- Suivi de l'efficacité des traitements

Facteurs de variation :

- Surestimation : carence martiale, carence B9/B12 (↑ durée vie GR)
- Sous-estimation : EPO, hémorragie, hémolyse (↓ durée vie GR)

Fructosamine

- Reflet à court terme de la glycémie

Peptide C

- Reflet de la sécrétion d'insuline endogène
- Utile pour différencier DT1 et DT2

8. CONCEPTS CLÉS À RETENIR

1. **L'homéostasie glycémique est vitale** pour le cerveau et l'organisme entier
2. **Asymétrie de régulation** : 1 hormone hypoglycémiante vs plusieurs hyperglycémiantes = adaptation à la famine, pas à l'abondance
3. **La 1ère phase de sécrétion d'insuline** est fondamentale et prédictive du diabète
4. **Le diabète de type 2 est une maladie d'évolution lente** : l'insulinorésistance précède de plusieurs années l'hyperglycémie
5. **L'obésité viscérale est le moteur principal** de l'insulinorésistance via inflammation et lipotoxicité
6. **Le diabète n'est pas qu'une question de glycémie** : l'hyperinsulinisme et l'inflammation ont leurs propres complications
7. **L'activité physique est thérapeutique** : elle permet l'expression des GLUT4 indépendamment de l'insuline
8. **La prévention et l'intervention précoce** (stade insulinorésistance) sont essentielles